Metropolis算法简要证明

Metropolis算法

目的：从$f(x)$中抽取样本

方法：用迭代算法生成随机变量序列（马尔可夫链）

要求：建议分布需要对称

步骤

1. 给定x^{t-1}，从建议分布$J(x^t|x^{t-1})$中抽取样本，并记为x^*

2. 计算$r = \frac{f(x^*)}{f(x^{t-1})}$，并从$U[0,1]$中抽取$u$

3. 若$u \leq \min\{r, 1\}$，则令$x^t = x^*$；否则令$x^t = x^{t-1}$

问题

1. 按以上方法得到的随机变量序列收敛，即存在平稳分布。（此问题由随机过程可证。）
2. 平稳分布为f，即随机变量序列的平稳分布为目标分布。

记号

- 马尔科夫链（Markov chain）：$X_1, X_2, \dots, X_t, X_{t+1}, \dots$
- 转移函数（transition kernel）：

$$T(b|a) \doteq P(X_{t+1} = b | X_t = a) \doteq f_{X_{t+1}|X_t}(b|a)$$

  - 从$X_t = a$转移到$X_{t+1} = b$的概率，或
  - 给定$X_t = a$时$X_{t+1} = b$的条件密度

定义

若T对某一（密度）函数f满足：对任意a和b，有

$$T(b|a) \times f(a) = T(a|b) \times f(b),$$

则称T满足**平衡条件**（detailed balanced condition）。

引理

对于马尔科夫链$X_1, X_2, \dots, X_t, X_{t+1}, \dots$，$T$为该马尔科夫链的转移函数。若$T$满足平衡条件（detailed balanced condition），则对应的密度函数f为该马氏链的平稳分布。

证明

设X_t的密度函数为f_{X_t}。对任意a和b，有

$$f_{X_{t+1},X_t}(b,a) = f_{X_{t+1}|X_t}(b|a) \times f_{X_t}(a) \doteq T(b|a) \times f_{X_t}(a)$$

$$= T(a|b) \times f_{X_t}(b) \doteq f_{X_{t+1}|X_t}(a|b) \times f_{X_t}(b) = f_{X_{t+1},X_t}(a,b)。$$

证明

$$f_{X_{t+1}}(b) = \int f_{X_{t+1},X_t}(b,a)da = \int f_{X_{t+1},X_t}(a,b)da$$

$$= \int f_{X_{t+1}|X_t}(a|b) \times f_{X_t}(b)da = f_{X_t}(b) \times \int f_{X_{t+1}|X_t}(a|b)da = f_{X_t}(b)。$$

可见$f_{X_{t+1}}(b) = f_{X_t}(b)$对任意$b$成立，即$X_{t+1}$的密度函数仍为$f_{X_t}$，故$f_{X_t}$为平稳分布。

定理

Metropolis算法所提出的T满足密度函数为目标分布f的平衡条件。

证明

对任意a和b，有

$$T(b|a) \times f(a) = J(b|a) \times \min\{r, 1\} \times f(a)$$

$$= J(b|a) \times \min\left\{\frac{f(b)}{f(a)}, 1\right\} \times f(a) = J(b|a) \times \min\{f(b), f(a)\}。$$

证明

$$T(a|b) \times f(b) = J(a|b) \times \min\{r, 1\} \times f(b)$$

$$= J(a|b) \times \min\left\{\frac{f(a)}{f(b)}, 1\right\} \times f(b) = J(a|b) \times \min\{f(a), f(b)\}$$ 。

证明

- $T(b|a) \times f(a) = J(b|a) \times \min\{f(b), f(a)\}$；
- $T(a|b) \times f(b) = J(a|b) \times \min\{f(a), f(b)\}$；
- $J(b|a) = J(a|b)$；
- $T(b|a) \times f(a) = T(a|b) \times f(b)$ （满足平衡条件）

注

- Metropolis算法中要求$J(b|a) = J(a|b)$，即建议分布为对称。
- Metropolis-Hastings算法对Metropolis算法进行推广，不再要求

建议分布对称，接收概率为$r = \frac{f(x^*)}{f(x^{t-1})} \times \frac{J(x^{t-1}|x^*)}{J(x^*|x^{t-1})}$。

思考

1. 写出Metropolis-Hastings算法的转移函数T。

2. 根据以上证明思路证明：Metropolis-Hastings算法的转移函数T满足平衡条件。